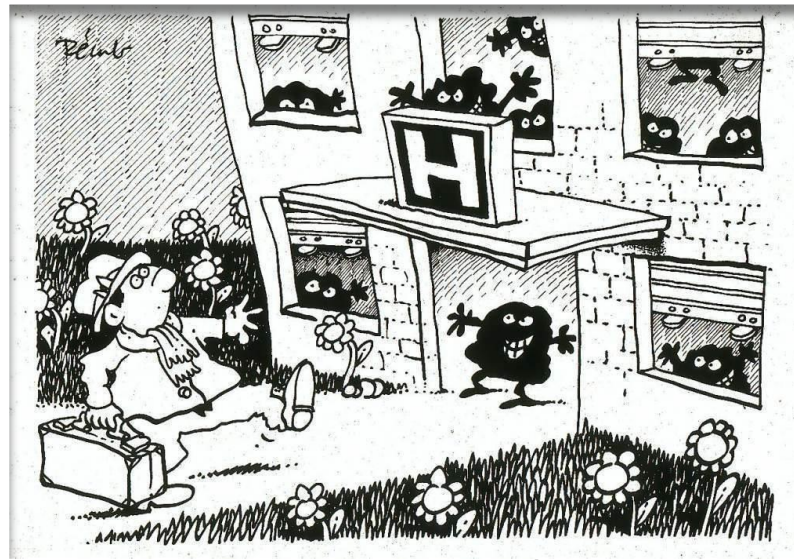


1^{ère} Année de Médecine

Infections associées aux soins:

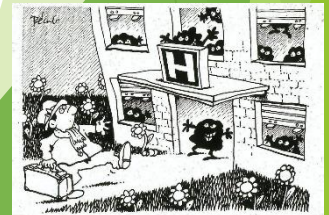
Définition, Epidémiologie et modes de transmission

Pr K EL RHAZI
03 Novembre 2023



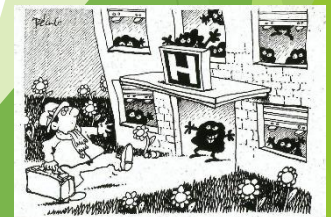
Objectifs d'apprentissage

1. Savoir définir une infection associée aux soins (IAS)
2. Décrire l'épidémiologie des IAS.
3. Résumer comment l'agent, l'hôte et les facteurs liés à l'environnement agissent sur l'apparition des IAS.



Plan

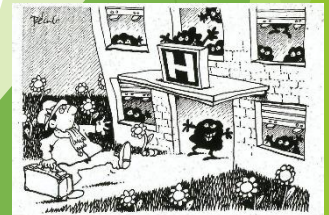
- ▶ Définition d'une IAS
- ▶ Epidémiologie des IAS: Fréquence, Impact, Facteurs de risques
- ▶ Cycle de l'infection
- ▶ Modes de transmission
- ▶ Transmission par les mains



Infections associées aux soins

Définition

- ▶ Concernent des infections liées à des soins dans tous types d'établissement
 - ▶ Hôpitaux
 - ▶ Établissements de long séjour
 - ▶ Structures ambulatoires et communautaires
 - ▶ Soins à domicile et communautaires

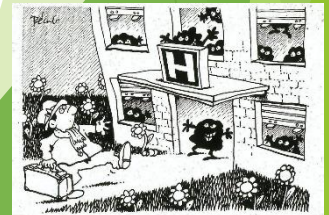


Infections associées aux soins

Définition

► Définition

- Une infection localisée ou systémique causée par la présence d'un ou des agent(s) infectieux et/ou leur(s) toxine(s), et qui n'était pas présente à l'admission dans un établissement de soins.
- Une infection est généralement considérée comme associée aux soins si elle apparaît plus de 48h après l'admission.



Infections associées aux soins

Définition

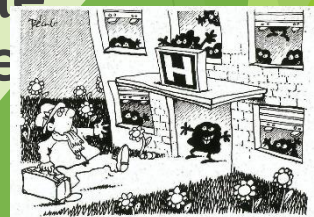
► Aussi connue sous les dénominations suivantes:
« infection nosocomiale » ou « infection
hospitalière »

► « Infection acquise par un patient au cours
des soins délivrés à l'hôpital ou dans tout
autre établissement de soins et :

► qui n'est ni présente, ni en incubation à
l'admission ou au moment de délivrer les soins,

► qui comprend l'infection contractée dans un
établissement de soins mais qui ne se manifeste
qu'après la sortie,

► qui comprend l'infection acquise par le
personnel dans le cadre des se
activités professionnelles».



Infections associées aux soins

Fréquence dans le monde

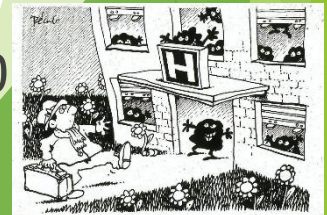
- ▶ Les IAS touchent des centaines de millions de personnes dans le monde et représentent un problème majeur pour la sécurité des patients
- ▶ Dans les établissements de soins modernes et des pays développés, 5 à 10% des patients contractent une ou plusieurs IAS
- ▶ Dans les pays en développement, le risque d'IAS est 2 à 20 fois supérieur à celui dans les pays développés; la proportion de patients affectés par ces IAS peut dépasser 25%
- ▶ Dans les unités de soins intensifs, les IAS touchent environ 30% des patients, et la mortalité associée peut atteindre 44%



Infections associées aux soins

Fréquence en Europe

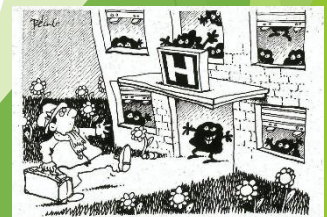
- ▶ **Europe** : Prévalence de 3,5 à 14,8%
- ▶ **Norvège** : Prévalence nationale de 5,7% en 2007 (Eurosurveillance)
- ▶ **France** : Selon une étude multicentrique réalisée sur une période de 4 ans (2001-2004), prévalence des IAS de 6,1%, allant de 1,9% (patients à faible risque) à 15,2% (patients à haut risque) (Floret N *et al.*, *JHI* 2004)
- ▶ **Italie** : Selon une étude régionale réalisée en 2003, prévalence des IAS de 7,6% (Pellizzer P, *et al.* *Infection* 2008)
- ▶ **Suisse** : Dans 18 établissements de soins répartis dans tout le pays, prévalence globale des IAS de 10,1% ; 70 000 cas/an ; coût annuel : 230-300 millions CHF (Sax H, *et al.* *Arch Int Med* 2002)
- ▶ **Royaume-Uni** : Incidence de 7.2%; 100 000 cas/an ; 5 000 (Mayor S. *BMJ* 2000)



Infections Associées aux Soins

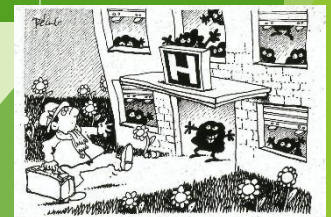
Conséquences des IAS

- ▶ Les IAS peuvent provoquer :
 - ▶ Des maladies plus graves
 - ▶ Un prolongement de la durée de séjour en établissement de soins
 - ▶ Une invalidité à long terme
 - ▶ Une mortalité excessive
 - ▶ Une charge financière supplémentaire élevée
 - ▶ Des coûts personnels élevés pour les patients et leurs familles



Taux et conséquences par types d'IAS (Etats-Unis et Europe)

Type d'IAS	Taux moyen de mortalité associée (%)	Augmentation moyenne de la durée du séjour (jours)	Coûts associés (USD)		Intervalle	
			Moyenne	DS	Minimum	Maximum
Bactériémie	20	8,5	36 441	37 078	1 822	107 156
Infection du site chirurgical	4,3	6,5	25 546	39 875	1 783	134 602
Pneumonie associée à la ventilation	27	5	9 969	2 920	7 904	12 034
Infection urinaire	/	/	1 006	503	650	1 361

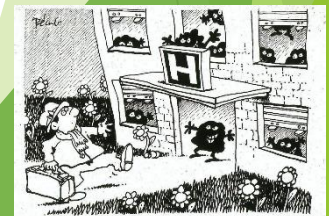
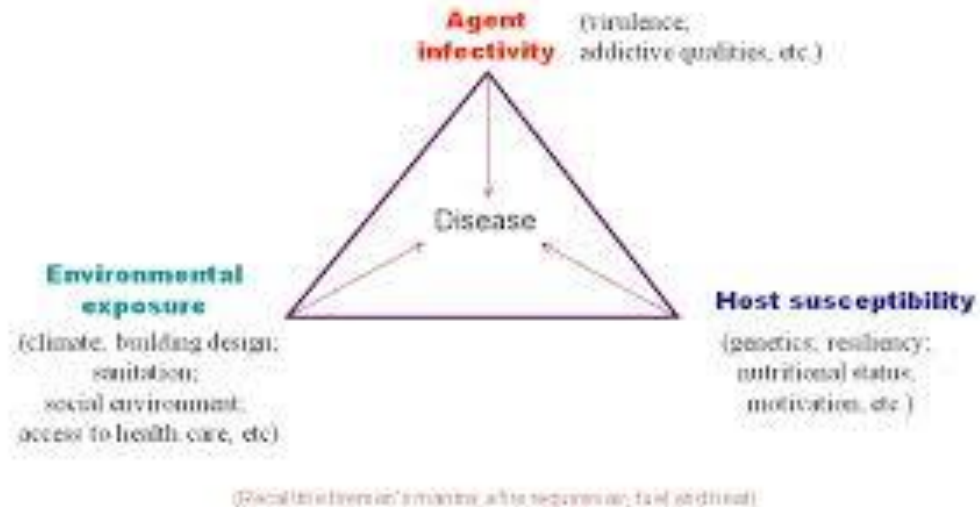


Infections Associées aux Soins

Facteurs épidémiologiques

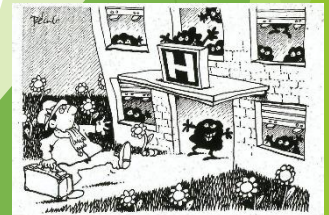
- Trois types de facteurs dans le développement des IAS

- ▶ Facteurs liés à l'hôte
- ▶ Facteurs liés au pathogène
- ▶ Facteurs liés à l'environnement



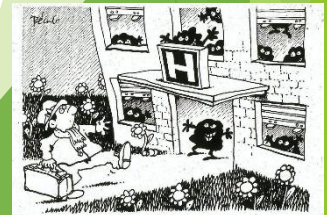
Facteurs liés à l'hôte

- ▶ Coma
- ▶ Infection par le VIH
- ▶ Tumeurs malignes
- ▶ Diabète
- ▶ Malnutrition sévère
- ▶ Troubles circulatoires
- ▶ Plaie ou trauma
- ▶ Maladie broncho-pulmonaire
- ▶ Âge avancé ou prématuré
- ▶ Brûlures sévères et certaines maladies de peau
- ▶ Broncho-pneumopathie chronique obstructive
- ▶ Immunodépression (médicamenteuse, ou radiothérapie)



Facteurs liés au pathogène

- ▶ L'agent infectieux peut-être un virus, une bactérie, un champignon ou un parasite
- ▶ La majorité des IAS sont dues aux bactéries ou aux virus
- ▶ Deux types de bactéries sont majoritaires dans les IAS :
 - ▶ Cocci Gram positif (ex : *Staphylococci* and *Streptococci*)
 - ▶ Bacilles Gram négatif (ex : *Acinetobacter*, *Pseudomonas*, *Klebsiella*)

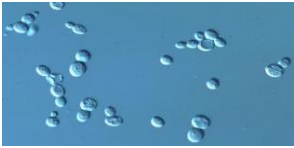


Rappel des microorganismes

Fungi

Levures

Candida albicans

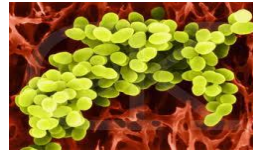


Moisissures ou
champignons filamenteux

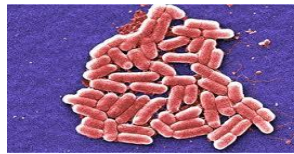
*Aspergillus
fumigatus*



Bacteria



Staphylococcus aureus



Escherichia coli

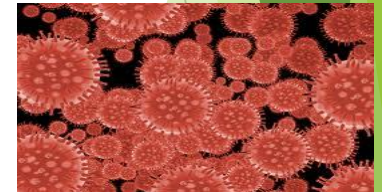


*Pseudomonas
aeruginosa*

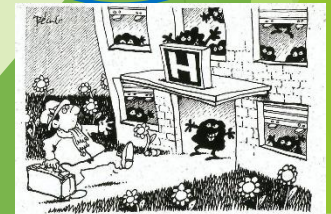
Virus



Influenzae



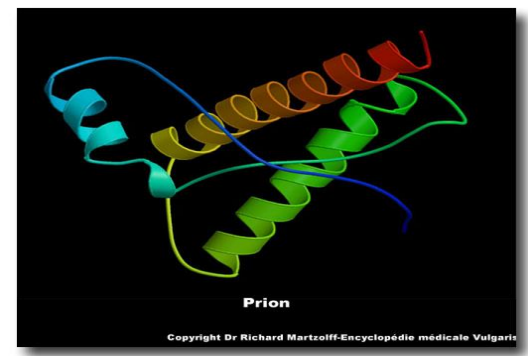
Hepatitis



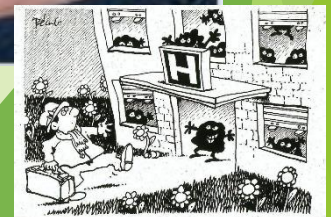
Ne pas oublier!!!!

Prion

- The unconventional transmissible agents
- Prions: a type of protein that can trigger normal proteins in the brain to fold abnormally.

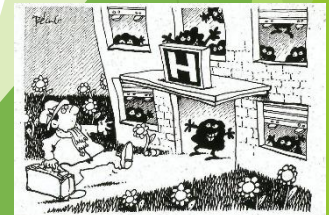
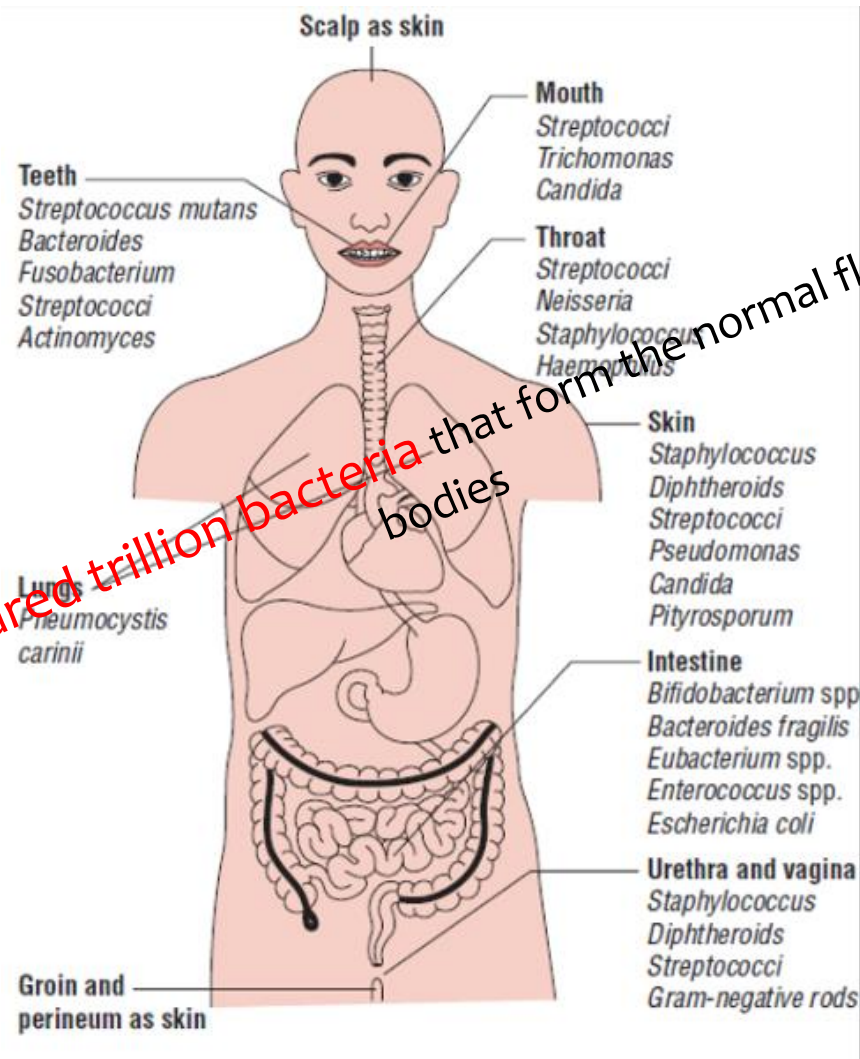


Parasites



Sites de la flore microbienne

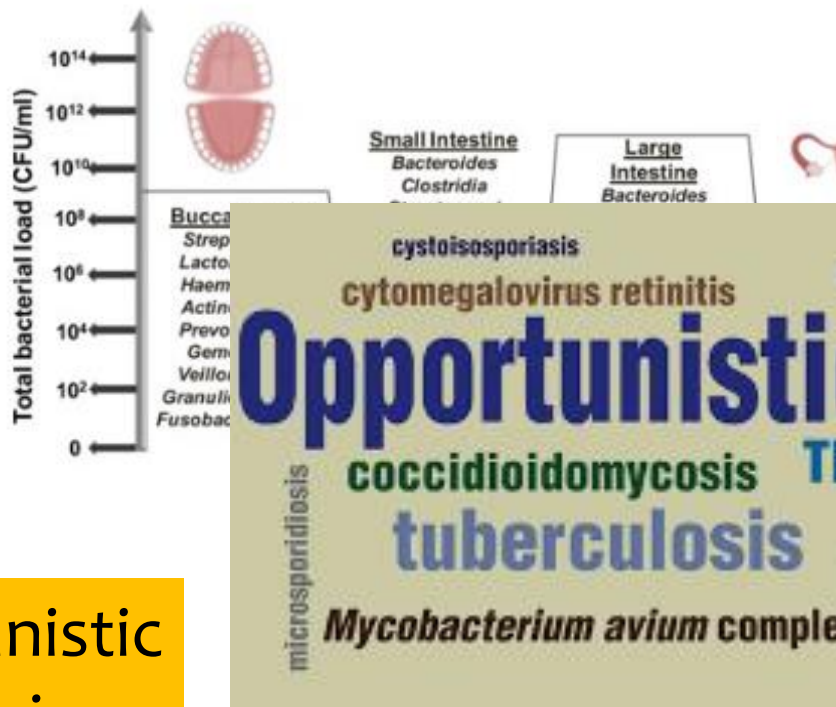
one hundred trillion bacteria that form the normal flora of our bodies



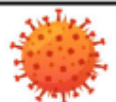
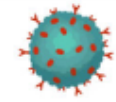
Commensal
Bacteria

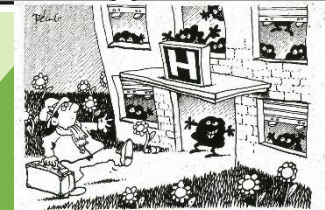


Opportunistic
Bacteria



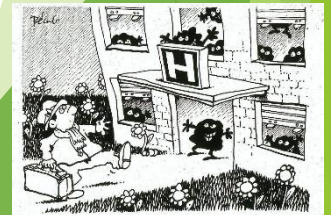
Pathogenic
Bacteria

Influenza	Virus (Influenza virus)	
Measles	Virus (Measles morbillivirus)	
Cholera	Bacteria (Vibrio cholerae)	
Tuberculosis	Bacteria (Mycobacterium tuberculosis)	
Malaria	Protist (Plasmodium)	
Ringworm	Fungi (Trichophyton)	



Facteurs liés à l'environnement

- ▶ Facteurs extrinsèques qui affectent l'agent pathogène ou le risque d'exposition d'une personne à cet agent.
- ▶ Comprend l'environnement vivant et inerte des patients.



Infections Associées aux Soins

Facteurs de risque

INFECTION URINAIRE

Cathéter urinaire

Procédure urologique invasive

Age avancé
Maladie sous-jacente grave
Lithiase urinaire
Grossesse
Diabète

34%

13%

INFECTION DES VOIES RESPIRATOIRES INFERIEURES

ventilation mécanique - Aspiration
Sonde naso-gastrique

Dépresseurs du système nerveux central
Antibiotiques et antiacides
Séjour prolongé en établissement de soins
Etat nutritionnel insuffisant
Age avancé
Chirurgie
Immunodéficience

Les IAS les plus
fréquentes
facteurs de risque
à leur
survenue
**Hygiène des
mains
déficiente**

INFECTION DU SITE CHIRURGICAL

Prophylaxie antibiotique inadaptée

Préparation cutanée inappropriée

Soins des plaies inappropriés

Durée de l'intervention chirurgicale
Type de plaie
Asepsie chirurgicale insuffisante
Diabète
Etat nutritionnel insuffisant
Immunodéficience
Formation et supervision insuffisantes

17%

14%

INFECTION DU SANG

Cathéter vasculaire

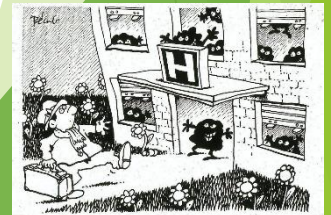
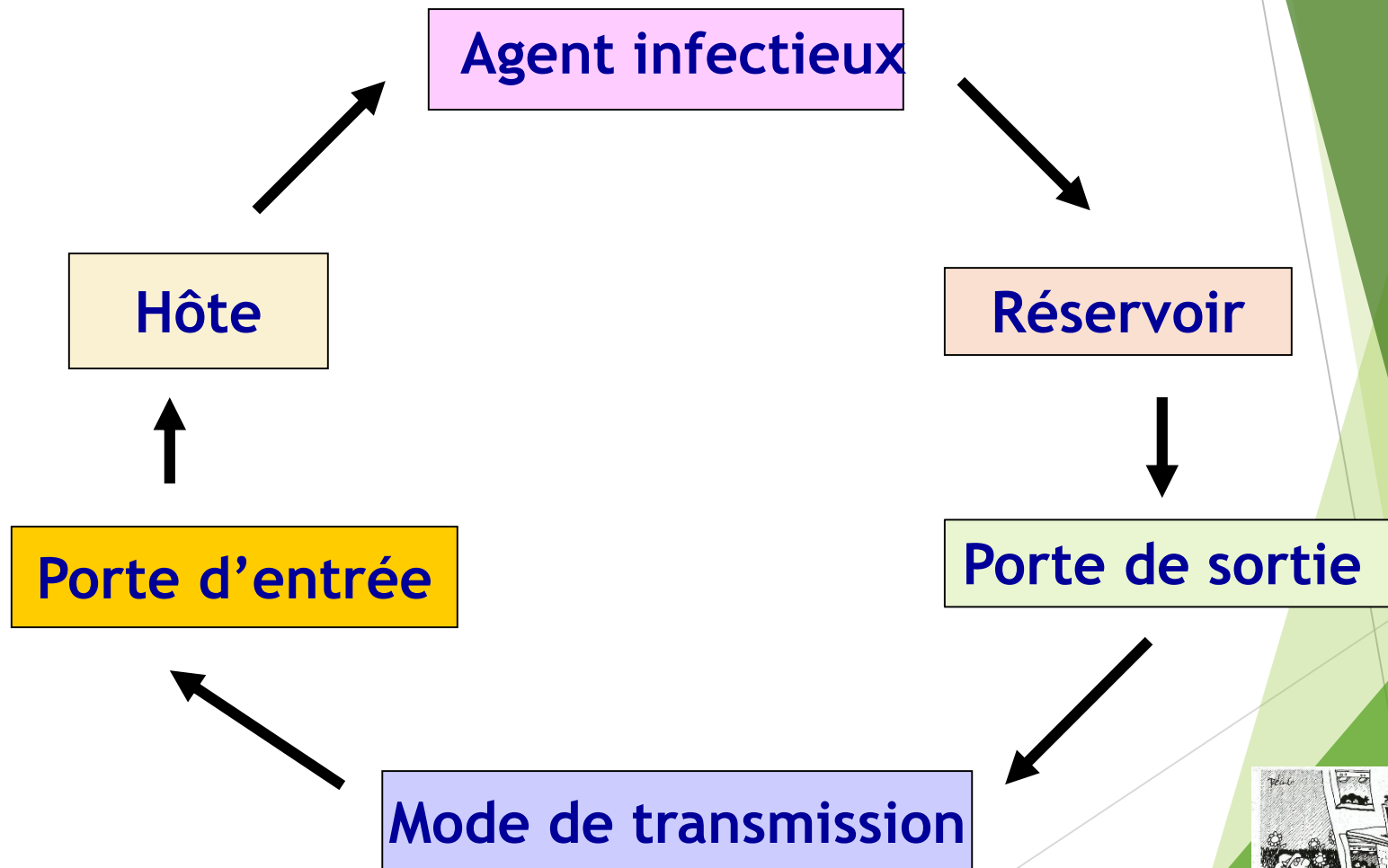
Age : néonatal

Soins aigus et réanimation

Maladie sous-jacente grave
Neutropénie
Immunodéficience
Nouvelles techniques invasives
Formation et supervision insuffisantes

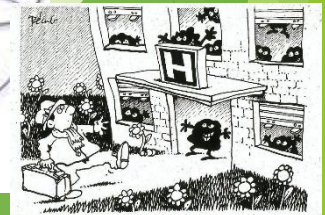
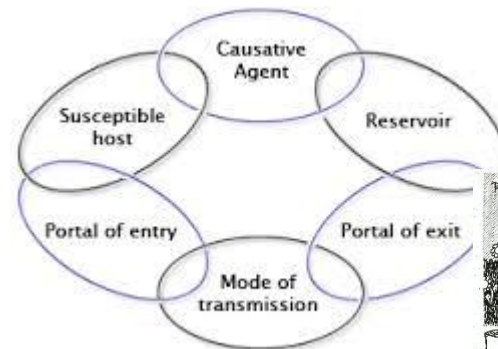


Cycle de l'infection



Cycle de l'infection

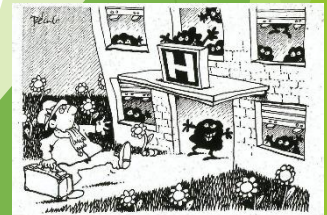
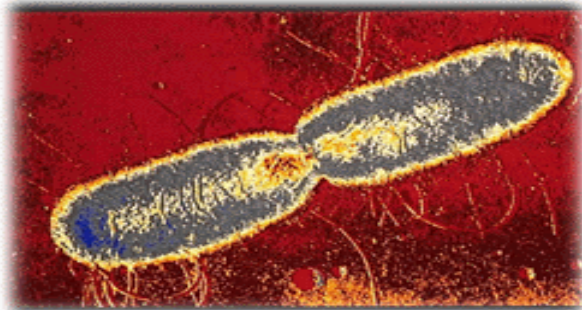
- ▶ L'infection est le résultat de l'interaction entre un agent pathogène et un hôte sensible
- ▶ L'interaction se produit par contact entre l'hôte et l'agent infectieux, et est influencée par l'environnement
- ▶ Stopper le cycle de l'infection en interrompant la transmission est généralement le meilleur moyen de prévenir les IAS.



Les agents infectieux

- ▶ Un pathogène pouvant provoquer une IAS
- ▶ Les pathogènes les plus importants dans les IAS sont les bactéries Gram négatif.

90 % des IAS sont dues à des bactéries



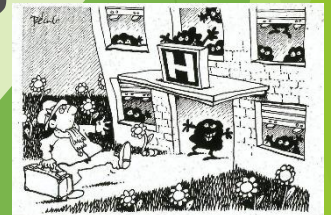
Réservoir

► Définition :

- Milieu où un agent infectieux peut survivre, qu'il s'y multiplie ou non.

► Réservoir courants :

- homme
- animaux
- équipement/matériel



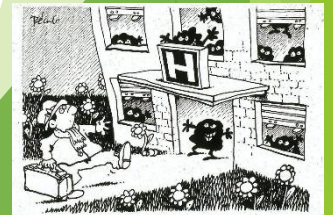
Réservoirs humains



Réservoir humain : personne avec maladie aigüe ou subclinique

Porteurs

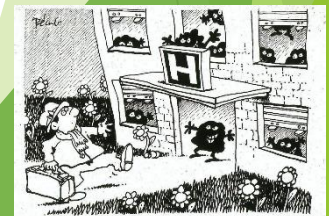
- ▶ Porteurs convalescents
- ▶ Porteurs chroniques
- ▶ Porteurs intermittents



Porte de sortie

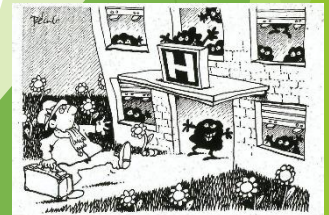
La voie par laquelle un agent infectieux quitte le réservoir

- ▶ Voies respiratoires
- ▶ Voies génito-urinaires
- ▶ Voies gastro-intestinales
- ▶ Peau/muqueuses
- ▶ Sang
- ▶ Transplacentaire



Modes de Transmission

- ▶ Un agent pathogène peut être transmis par une seule voie ou plusieurs
- ▶ Les modes de transmission sont les suivants :
 - ▶ Transmission par contact : direct, indirect, et gouttelettes
 - ▶ Transmission aérienne
 - ▶ Transmission par un véhicule
 - ▶ Transmission par un vecteur



Transmission par Contact

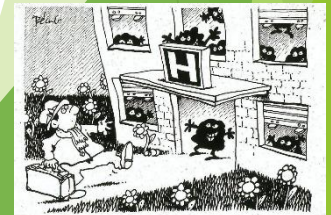
► Contact direct

- Transmission de personne à personne, par contact physique



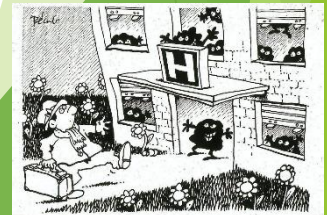
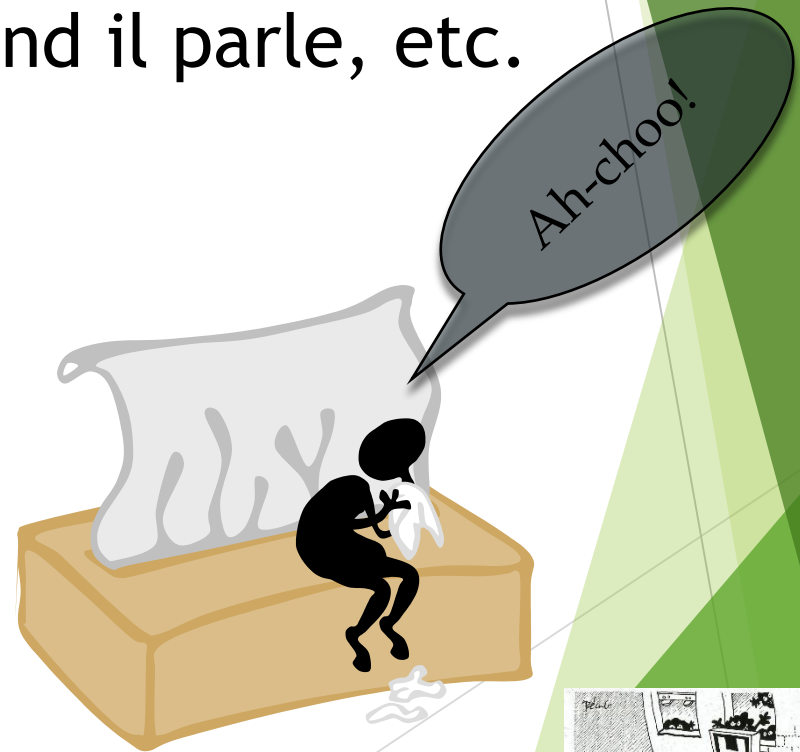
► Contact indirect

- Contact avec un objet intermédiaire contaminé



Transmission gouttelettes

- Les grosses gouttelettes générées par une personne infectée ou colonisée durant la toux, l'éternuement, quand il parle, etc.
 - ▶ Les gouttelettes sont expulsées à une courte distance $< 3\text{m}$
 - ▶ Les gouttelettes peuvent être déposées sur les yeux, la muqueuse nasale ou la bouche de l'hôte

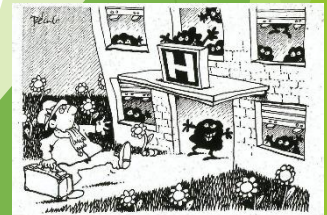


Transmission aérienne



TB or not TB?

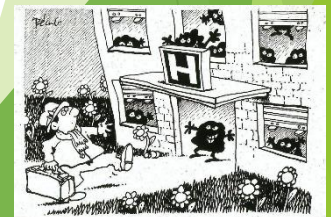
Les fines gouttelettes, les particules de poussière, ou des squames de la peau contenant des microorganismes sont transmis à un hôte par l'air.



Véhicules de transmission courants

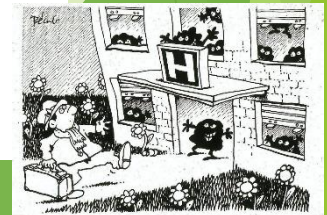
Les microorganismes sont transmis aux hôtes via des éléments courants :

- ▶ Nourriture
- ▶ Eau
- ▶ Médicaments
- ▶ Appareils/Equipements



La transmission par vecteur

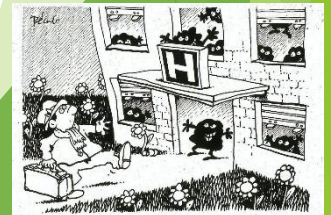
- ▶ Transfert de microorganismes par les insectes, mouches, rats, ou autres nuisibles
- ▶ Mode de transmission rare dans les hôpitaux



Porte d'entrée

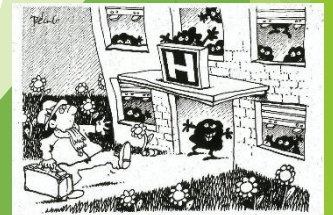
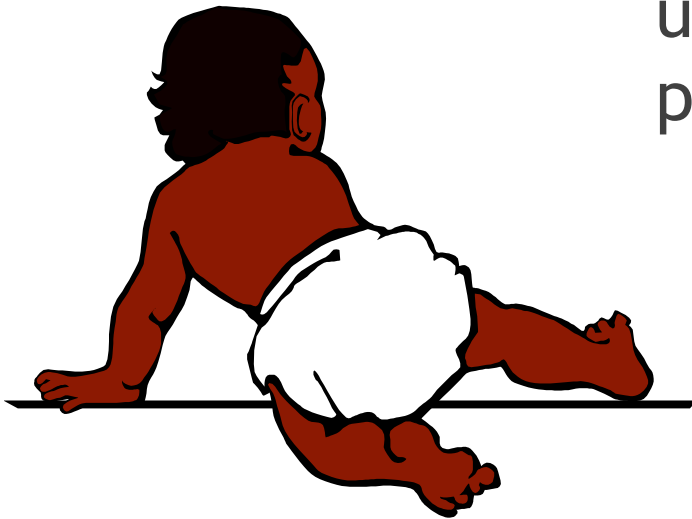
La voie par laquelle un agent infectieux atteint l'hôte

- ▶ Voies respiratoires
- ▶ Tractus génito-urinaire
- ▶ Tractus gastro-intestinal
- ▶ Peau/muqueuses
- ▶ Parentérale
- ▶ Transplacentaire



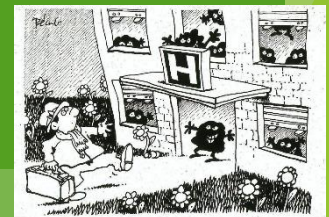
Hôte sensible

Une personne n'ayant pas
la résistance suffisante à
un microorganisme
particulier



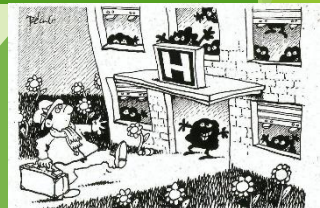
Principaux modes de transmission des germes au cours des soins (1)

Mode de transmission	Réservoir / source	Dynamique de transmission	Exemples de germes
Contact direct	Patient, personnel soignant	Contact physique direct entre la source et le patient (contact de personne à personne) Par exemple lors de : serrer la main du patient, toilette du patient, palpation abdominale, exposition au sang ou à des liquides biologiques (transmission du patient au soignant par l'intermédiaire de lésions cutanées), etc.	<i>Staphylococcus aureus</i> , bactéries à gram négative, virus respiratoires, VHA, VHB, VIH



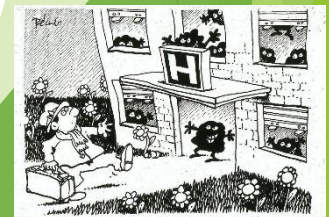
Principaux modes de transmission des germes au cours des soins (2)

Mode de transmission	Réservoir / source	Dynamique de transmission	Exemples de germes
Contact indirect	Dispositif médical, matériel, endoscope, objet (jouet dans les unités pédiatriques)	Transmission passive de l'agent infectieux de la source au patient par l'intermédiaire d'un objet (généralement inanimé) Par exemple lorsque: les gants ne sont pas changés entre les patients, un stéthoscope est utilisé pour plusieurs patients	<i>Salmonella</i> spp, <i>Pseudomonas</i> spp, <i>Acinetobacter</i> spp, <i>S. maltophilia</i> , virus respiratoire syncytial (VRS)



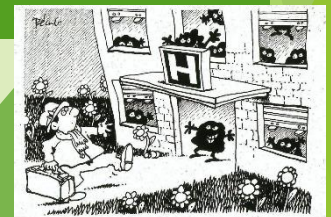
Principaux modes de transmission des germes au cours des soins (3)

Mode de transmission	Réservoir / source	Dynamique de transmission	Exemples de germes
Gouttelettes	Patient, personnel soignant	Transmission par l'intermédiaire de grandes gouttelettes ($> 5 \mu\text{m}$) propulsées dans l'air, lorsque la source et le patient sont proches ; Par exemple lors de: éternuement, toux, aspiration, la parole	Virus de la grippe, <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , coronavirus associé au SRAS



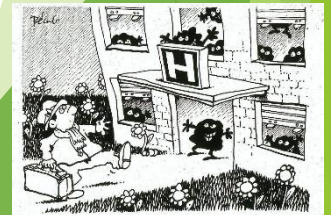
Principaux modes de transmission des germes au cours des soins (4)

Mode de transmission	Réservoir / source	Dynamique de transmission	Exemples de germes
Air	Patient, personnel soignant, eau chaude, poussière	Propagation dans l'air (à proximité et à distance de la source) des germes contenus dans des aérosols et particules de petite taille ($< 5\mu\text{m}$) évaporés de gouttelettes ou émanant de poussières Par exemple lors de: respiration	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>Legionella</i> spp



Principaux modes de transmission des germes au cours des soins (5)

Mode de transmission	Réservoir / source	Dynamique de transmission	Exemples de germes
Véhicules communs	Aliment, eau ou médicament	Un véhicule inanimé permet la transmission de germes de la source à un ou plusieurs hôtes Par exemple : eau contaminée, injectable contaminé	<i>Salmonella</i> spp, VIH, VHB, bactéries à gram négative



Transmission par les mains

DEUX TYPES DE FLORES PRÉSENTES SUR LES MAINS

Flore résidente : La flore résidente profonde fait partie intégrante de la peau, elle assure « une police » biologique qui n'est jamais supprimée totalement mais peut être réduite par des lavages fréquents.



Flore transitoire : La flore cutanée transitoire, occasionnelle et superficielle, récupérée lors des manipulations rassemble tous les micro-organismes véhiculés par l'air ou les objets contaminés et peut-être efficacement combattue par le lavage des mains.

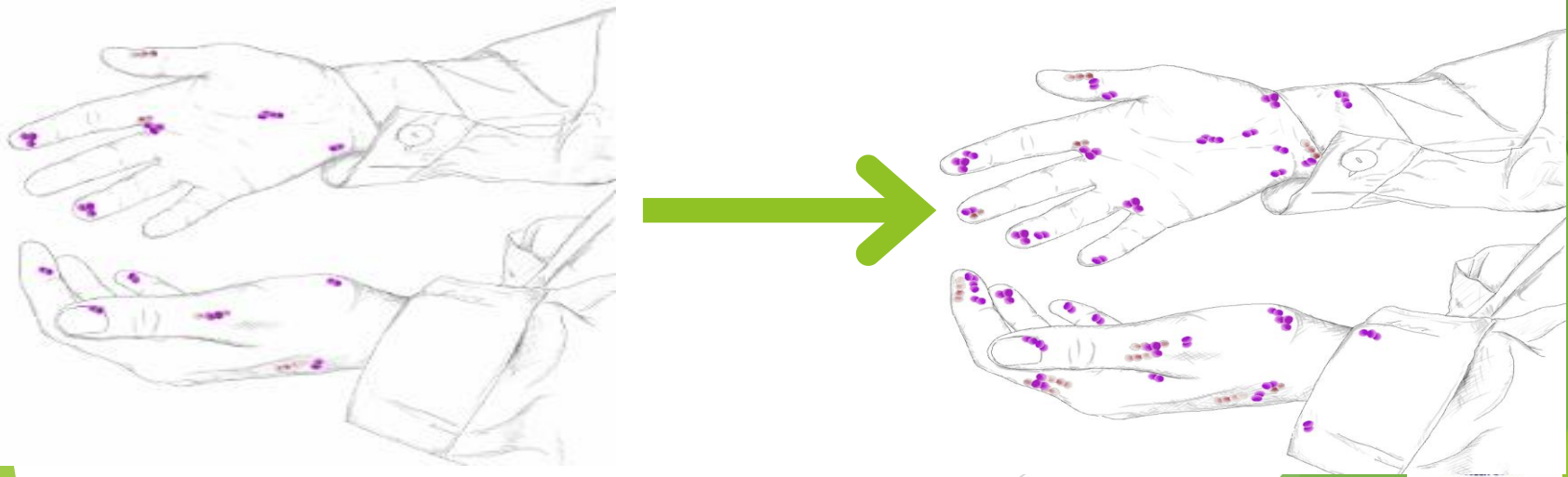
Transmission par les mains



Les mains sont la voie de transmission des micro-organismes au cours des soins la plus importante

Transmission par les mains

- Les bactéries survivent et se multiplient sur les mains du personnel soignant
 - Après un contact avec le patients et/ou son environnement immédiat, les germes **peuvent survivre sur les mains des professionnels durant 2 à 60 minutes**
 - **En l'absence d'hygiène des mains**, plus la durée du soin est longue, plus le degré de contamination des mains est élevé

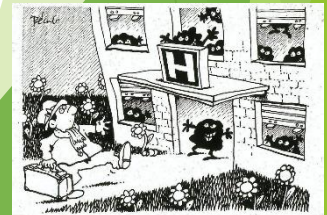


Imaginer !!!!!!!?



Transmission par les mains

- Les mains constituent le moyen le plus fréquent de transmission des germes au cours des soins
- La transmission des germes d'un patient à l'autre au cours des soins par les mains du personnel soignant se déroule en **5 phases successives**



Les 5 phases de la transmission par les mains

1

Des germes sont présents sur la peau du patient et sur les surfaces situées dans son environnement immédiat

2

Les germes dont le patient est porteur contaminent par contact direct ou indirect les mains du personnel soignant

3

Les germes survivent et se multiplient sur les mains du personnel soignant

4

Les mains restent contaminées lorsque l'hygiène des mains est déficiente

5

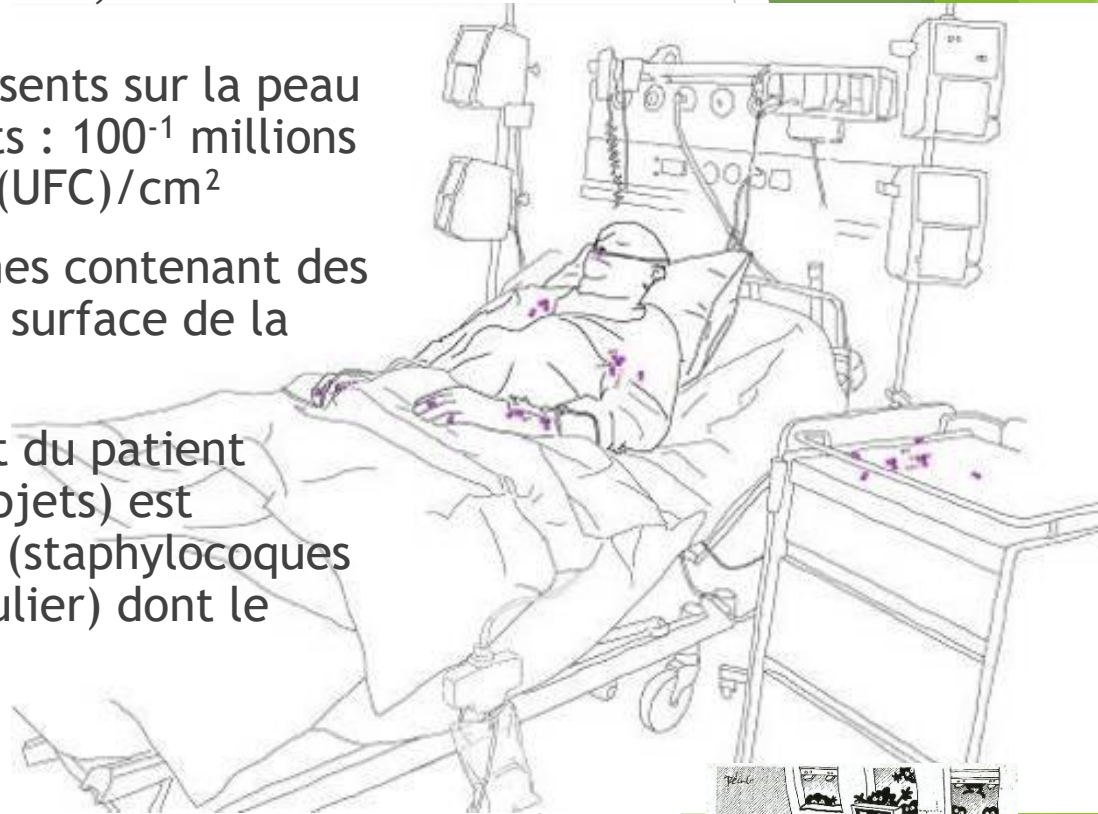
Les mains contaminées sont à l'origine de la transmission des germes d'un patient à l'autre



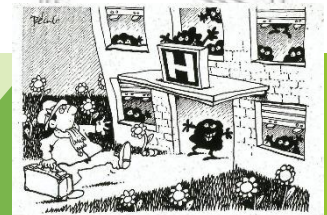
Transmission par les mains : phase 1

► Des germes sont présents sur la peau du patient et sur les surfaces situées dans son environnement immédiat

- Germes (*S. aureus*, *P. mirabilis*, *Klebsiella* spp. et *Acinetobacter* spp.) présents sur la peau intacte de certains patients : 100^{-1} millions d'unités formant colonies (UFC)/cm²
- Près de 1 million de squames contenant des germes se détachent de la surface de la peau chaque jour
- L'environnement immédiat du patient (litterie, mobilier, autres objets) est contaminé par ces germes (staphylocoques et entérocoques en particulier) dont le patient est porteur



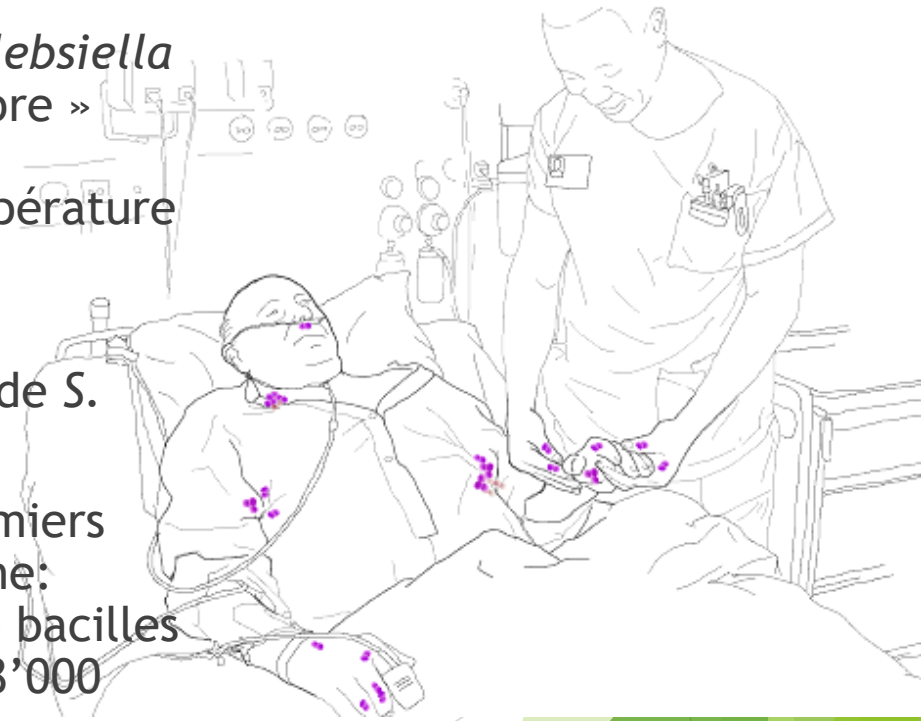
Pittet D et al. *The Lancet Infect Dis* 2006



Transmission par les mains : phase 2

► Les germes dont le patient est porteur contaminent, par contact direct ou indirect, les mains du personnel soignant

- Les mains des infirmiers peuvent être contaminées par 100 à 1000 UFC de *Klebsiella* spp. Au cours d'un soin supposé « propre » (mobilisation du patient, mesure des pulsations, de la tension ou de la température buccale)
- 15% des infirmiers travaillant en soins intensifs sont porteurs de 10 000 UFC de *S. aureus* sur leurs mains
- Dans un hôpital général, 29% des infirmiers sont porteurs de *S. aureus* (en moyenne: 3'800 UFC) et 17-30% sont porteurs de bacilles Gram-négative (en moyenne: 3'400-38'000 UFC) sur leurs mains



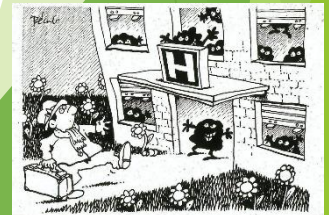
Transmission par les mains : phase 3

► Les germes survivent et se multiplient sur les mains du personnel soignant

- Après un contact avec le patients et/ou son environnement immédiat, les germes peuvent survivre sur les mains des professionnels durant 2 à 60 minutes
- En l'absence d'hygiène des mains, plus la durée du soin est longue, plus le degré de contamination des mains est élevé



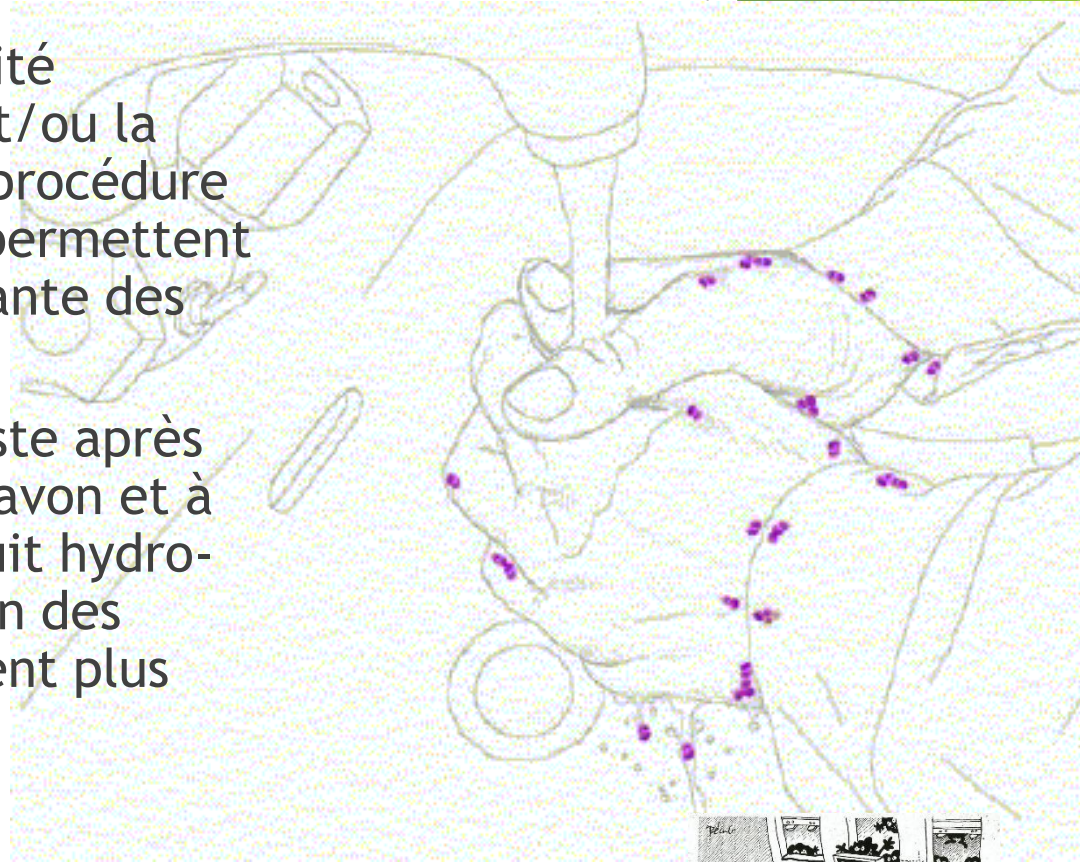
Pittet D et al. *The Lancet Infect Dis* 2006



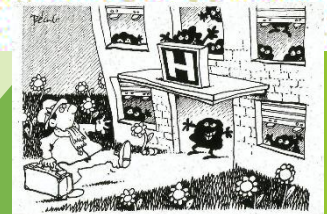
Transmission par les mains : phase 4

Les mains restent contaminées lorsque l'hygiène des mains est déficiente

- ▶ L'utilisation d'une quantité insuffisante de produit et/ou la durée insuffisante de la procédure d'hygiène des mains ne permettent pas l'antisepsie satisfaisante des mains
- ▶ La flore transitoire persiste après un lavage des mains au savon et à l'eau; l'usage d'un produit hydro-alcoolique pour la friction des mains est significativement plus efficace

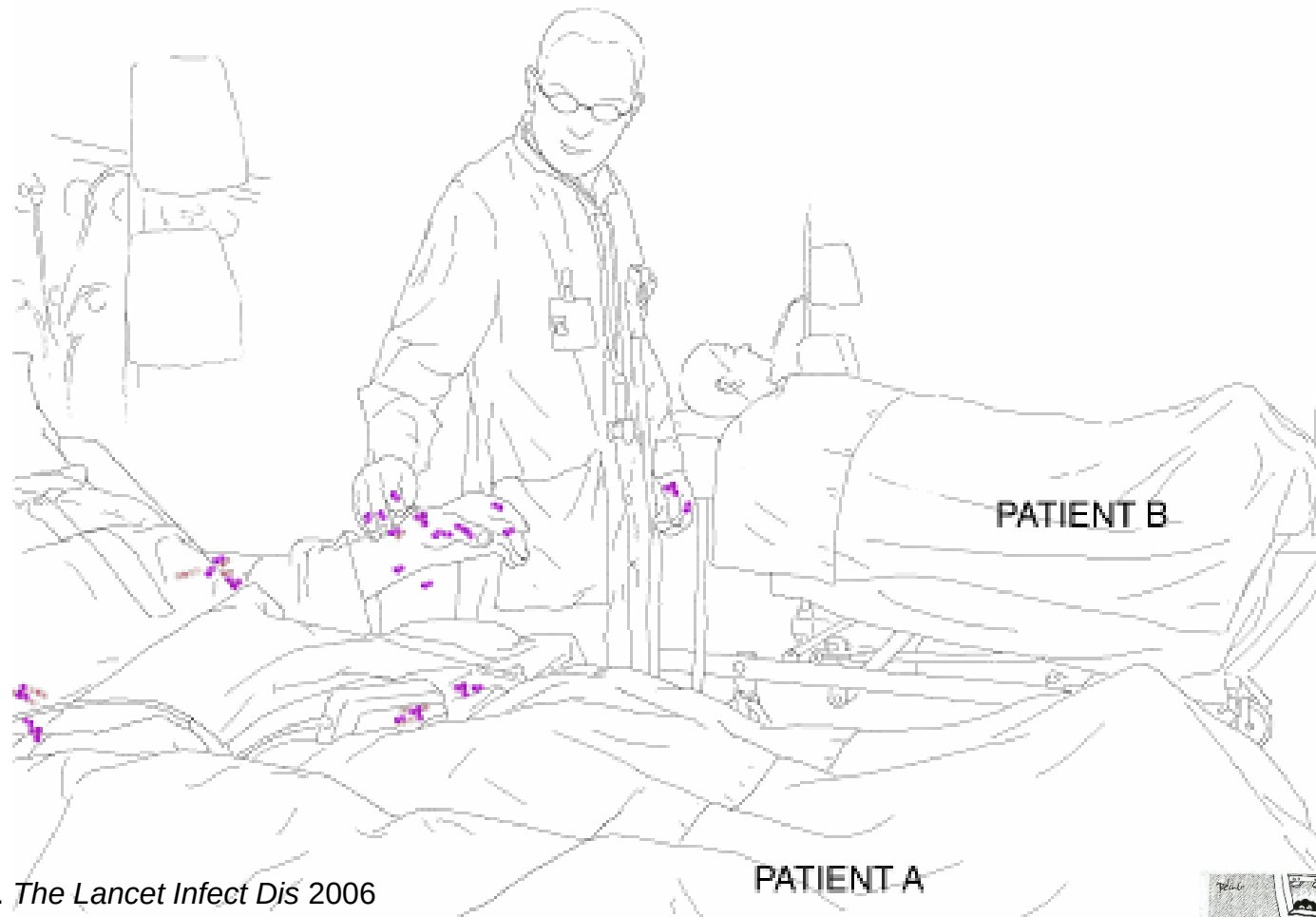


Pittet D et al. *The Lancet Infect Dis* 2006

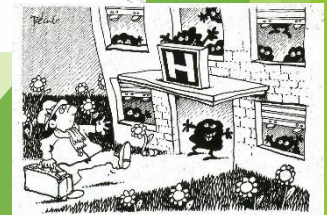


Transmission par les mains : phase 5

- Les mains contaminées sont à l'origine de la transmission des germes d'un patient à l'autre



Pittet D et al. *The Lancet Infect Dis* 2006

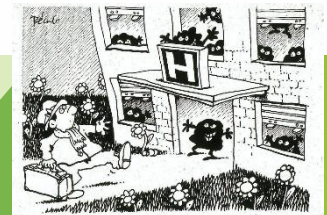


Transmission par les mains : phase 5

► La manipulation des dispositifs médicaux invasifs avec des mains contaminées est à l'origine de la transmission des germes dont le patient est porteur sur les sites présentant un risque infectieux pour le patient



Pittet D et al. *The Lancet Infect Dis* 2006



Conclusion

- ▶ Vrai problème de santé dans le monde
- ▶ Nombreux déterminants : hygiène environnementale, élimination des déchets inadéquates ; infrastructures médiocres; équipement insuffisant; manque de personnel; surpeuplement; manque de connaissances en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) ; et l'absence de directives et de politiques locales et nationales.
- ▶ Les informations sur les principaux déterminants des IAS sont très utiles pour identifier des stratégies et des mesures préventives.

